DNA 키즈랩 연습문제 · 수학 3~4학년 · 평면도형

# 선과 각으로 어떤 도형을 만들까?

이름 _____ 날짜 _____ 맞힌 문제 ____ / 20

## 쉬움 · 개념 확인 (1~8번)

**1** 쉬움 두 점을 곧게 이은 선의 이름은 무엇일까요?

① 직선 ② 선분

③ 반직선 ④ 곡선

**2** 쉬움 종이를 반듯하게 두 번 접었을 때 생기는 각을 [ ]이라고 해요.

**3** 쉬움 직선은 양쪽으로 끝없이 늘인 곧은 선이에요.

O X

**4** 쉬움 정사각형의 네 각은 모두 어떤 각일까요?

답: _____

**5** 쉬움 선의 이름과 알맞은 설명을 선으로 이으세요.

| | | |
|---|---|---|
| 1. 선분 | ● | ● 가. 양쪽으로 끝없이 |
| 2. 반직선 | ● | ● 나. 한쪽으로만 끝없이 |
| 3. 직선 | ● | ● 다. 두 점에서 끝남 |

**6** 쉬움 각에서 두 반직선이 만나는 점을 무엇이라고 할까요?

① 꼭짓점 ② 변

③ 직각 ④ 선분

**7** 쉬움 반직선 ㄱㄴ과 반직선 ㄴㄱ은 같은 반직선이에요.

O X

**8** 쉬움 정사각형에는 변이 모두 몇 개 있을까요?

답: _____

written by DNA Labs

## 보통 · 생각해서 풀기 (9~16번)

**9** 보통 시계의 긴바늘이 12를 가리킬 때, 긴바늘과 짧은바늘이 직각을 이루는 시각은 무엇일까요?

① 6시 ② 12시
③ 7시 ④ 9시

**10** 보통 한 변의 길이가 6cm인 정사각형이 있어요. 네 변의 길이의 합은 몇 cm일까요?

답: _____

**11** 보통 직사각형에 대한 설명으로 <u>틀린</u> 것은 무엇일까요?

① 네 각이 모두 직각이에요. ② 변이 4개예요.
③ 네 변의 길이가 항상 모두 같아요. ④ 꼭짓점이 4개예요.

**12** 보통 정사각형은 직사각형이라고 할 수 있어요.

O X

**13** 보통 가로가 8cm, 세로가 5cm인 직사각형의 네 변의 길이의 합은 얼마일까요?

① 13cm ② 26cm
③ 40cm ④ 21cm

**14** 보통 직각삼각형에는 꼭짓점이 (가) 개, 직각이 (나) 개 있어요.

**15** 보통 시계가 다음 시각을 가리킬 때, 긴바늘과 짧은바늘이 이루는 각이 직각보다 작은 것은 무엇일까요?

① 3시 ② 4시
③ 9시 ④ 1시

**16** 보통 네 변의 길이의 합이 36cm인 정사각형이 있어요. 한 변의 길이는 몇 cm일까요?

답: _____

## 도전 · 한 걸음 더 (17~20번)

**17** 도전 점 4개가 있고, 어느 세 점도 한 직선 위에 있지 않아요. 두 점씩 모두 이으면 선분은 몇 개 생길까요?

답: _____

written by DNA Labs

**18** 도전 직사각형과 정사각형의 같은 점과 다른 점을 한 가지씩 쓰세요.

**19** 도전 가로 12cm, 세로 7cm인 직사각형 모양 종이에서 가장 큰 정사각형을 한 개 잘라 냈어요. 남은 직사각형의 네 변의 길이의 합은 얼마일까요?

① 24cm ② 28cm

③ 38cm ④ 20cm

**20** 도전 철사 48cm를 남김없이 모두 사용해서 정사각형 한 개를 만들었어요. 정사각형의 한 변은 몇 cm인지 풀이 과정과 함께 쓰세요.

written by DNA Labs

## 정답과 풀이 — 부모님이 채점할 때 보세요

**1.** ② 두 점을 곧게 이은 선을 선분이라고 해요.

**2.** **직각** 종이를 반듯하게 두 번 접으면 직각이 생겨요.

**3.** **O** 양쪽으로 끝없이 늘인 곧은 선이 직선이에요.

**4.** **직각** 정사각형은 네 각이 모두 직각이고 네 변의 길이가 같아요.

**5.** **1-다, 2-나, 3-가** 선분은 끝이 두 점, 반직선은 한쪽으로, 직선은 양쪽으로 끝없이 늘인 곧은 선이에요.

**6.** ① 각을 이루는 점은 꼭짓점, 두 반직선은 변이에요.

**7.** **X** 반직선 ㄱㄴ은 점 ㄱ에서, 반직선 ㄴㄱ은 점 ㄴ에서 시작하므로 서로 달라요.

**8.** **4개** 정사각형은 사각형이라 변이 4개이고, 4개의 길이가 모두 같아요.

**9.** ④ 9시 정각에는 두 바늘이 직각을 이뤄요. (3시 정각도 직각이에요.)

**10.** **24cm** 정사각형은 네 변의 길이가 같으므로 6 × 4 = 24cm예요.

**11.** ③ 직사각형은 네 각이 직각이지만, 네 변의 길이가 모두 같은 것은 정사각형일 때뿐이에요.

**12.** **O** 정사각형은 네 각이 모두 직각이므로 직사각형이라고 할 수 있어요. 하지만 모든 직사각형이 정사각형은 아니에요.

**13.** ② 직사각형은 마주 보는 변의 길이가 같아요. 8 + 5 + 8 + 5 = 26cm예요.

**14.** **가: 3, 나: 1** 삼각형이므로 꼭짓점은 3개이고, 직각삼각형은 한 각이 직각이에요.

**15.** ④ 3시와 9시는 직각이고, 4시는 직각보다 커요. 1시는 두 바늘 사이가 좁아 직각보다 작아요.

**16.** **9cm** 정사각형은 네 변의 길이가 같으므로 36 ÷ 4 = 9cm예요.

**17.** **6개** 점을 ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ이라 하면 ㄱㄴ, ㄱㄷ, ㄱㄹ, ㄴㄷ, ㄴㄹ, ㄷㄹ로 6개예요.

**18.** **같은 점: 네 각이 모두 직각이에요(변과 꼭짓점이 4개예요). 다른 점: 정사각형은 네 변의 길이가 모두 같지만, 직사각형은 네 변의 길이가 모두 같지 않을 수 있어요.** 각과 변의 길이를 기준으로 비교하면 쉬워요.

**19.** ① 가장 큰 정사각형은 한 변이 7cm예요. 남은 직사각형은 가로 5cm, 세로 7cm이므로 5 + 7 + 5 + 7 = 24cm예요.

**20.** **정사각형은 네 변의 길이가 모두 같아요. 48 ÷ 4 = 12이므로 한 변은 12cm예요.** 철사의 길이가 네 변의 길이의 합이에요.

written by DNA Labs